



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II
Código asignatura:	2050047
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

MARTIN DIAZ, OCTAVIO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

FERNANDEZ CERERO, DAMIAN

Profesorado del grupo de actividad principal

ALVAREZ GARCIA, JUAN ANTONIO

CRUZ MATA, FERMIN

SORIA MORILLO, LUIS MIGUEL

Objetivos y resultados del aprendizaje

Objetivos docentes específicos:

- Conocer los conceptos básicos de la Ingeniería del Software.
- Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información.

- Conocer los conceptos básicos de Gestión de Proyectos.
- Conocer los conceptos básicos de Control de Versiones.
- Ser capaz de manejar una herramienta de gestión de proyectos.
- Ser capaz de manejar una herramienta de control de versiones.
- Ser capaz de estudiar un dominio de problema, unos procesos de negocio y elaborar unos requisitos básicos.
- Ser capaz de analizar requisitos mediante el desarrollo de modelos conceptuales.
- Conocer el Modelo Relacional de datos.
- Ser capaz de transformar modelos conceptuales en modelos relacionales.
- Conocer el lenguaje SQL.
- Ser capaz de manejar un SGBD relacional avanzado.
- Ser capaz de desarrollar un esquema SQL complejo.
- Conocer los conceptos básicos de las aplicaciones web.
- Conocer tecnologías de cliente web: HTML, CSS y Javascript.
- Ser capaz de desarrollar una interfaz de usuario sencilla con HTML, CSS y Javascript.
- Conocer tecnologías de procesamiento en servidor web.
- Ser capaz de desarrollar una aplicación web con acceso a una base de datos relacional.

Resultados de aprendizaje:

Conocimientos:

C04 Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05 Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07 Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

Competencias:

COM01 Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM05 Conoce y aplica las características, funcionalidades y el diseño y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, para el correcto análisis, diseño e implementación de aplicaciones basadas en ellas.

COM06 Conoce y aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los sistemas de información.

Habilidades y destrezas:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

HD06: Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de

desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque I: Introducción al desarrollo de aplicaciones web (de gestión)

Bloque II: Tecnologías de cliente web

Bloque III: Tecnologías en servidor web

- Acceso a bases de datos relacionales.
- Gestión de excepciones de bases de datos.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

- * Diseño de arquitecturas software
- * Gestión de proyectos y estimación de costes
- * Gestión de configuración
- * Tecnologías de servidor, frameworks de backend y acceso a base de datos
- * Tecnologías de cliente y frameworks de frontend
- * Diseño de interfaces y estructuras básicas de cliente (HTML y CSS)
- * Javascript
- * Servicios con API RESTful
- * Aplicaciones de página única (SPA) con React
- * Experiencia de usuario
- * Autenticación

* Programación asíncrona

* Código limpio

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

- Exposición de los contenidos básicos de cada uno de los temas del programa por parte del profesor, con ilustración mediante ejemplos cuando sea posible.
- Ejercicios de consolidación mediante la resolución de problemas por parte de los alumnos y posterior justificación de la solución por parte del profesor.
- Prácticas realizadas por parte de los alumnos, previamente presentadas por el profesor. Se consulta al profesor cuando sea necesario, para consolidar los contenidos teóricos.
- Desarrollo de un trabajo en grupos con una metodología basada en proyectos, donde se aplican los conceptos teóricos aprendidos durante el curso.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JAVIER JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ

Vocal: ANDRES JIMENEZ RAMIREZ

Secretario: SERGIO SEGURA RUEDA

Suplente 1: IRENE BEDILIA ESTRADA TORRES

Suplente 2: PABLO FERNANDEZ MONTES

Suplente 3: MANUEL MEJIAS RISOTO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

* Evaluación por curso:

La evaluación se divide en:

Teoría (T): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase,
en fechas publicadas al inicio de curso.

Laboratorio (L): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase,
en fechas publicadas al inicio de curso.

Proyecto (P): Se realizarán una o varias entregas a lo largo del curso y una o varias
pruebas de carácter práctico en los laboratorios, incluida una defensa obligatoria
del trabajo realizado, en horario de clase y fechas publicadas al inicio de curso.

El proyecto se considera presentado cuando se ha realizado dicha defensa.

Calculo de la calificación (C):

- Si se ha presentado el proyecto, entonces:

$$L \geq 5 \Rightarrow C = 0.4T + 0.4L + 0.2P$$

$$L < 5 \Rightarrow C = \min(4, 0.4T + 0.4L + 0.2P)$$

- En otro caso:

$$L \geq 5 \Rightarrow C = 0.4T + 0.6L$$

$$L < 5 \Rightarrow C = \min(4, 0.4T + 0.6L)$$

La primera convocatoria solo contempla la evaluación por curso.

* Evaluación ordinaria (segunda y tercera convocatoria)

La evaluación se divide en:

Teoría (T): Una o varias pruebas individuales, en fechas publicadas por la Escuela.

Laboratorio (L): Una o varias pruebas individuales, en fechas publicadas por la Escuela.

Calculo de la calificación (C):

$$L \geq 5 \Rightarrow C = 0.4T + 0.6L$$

$$L < 5 \Rightarrow C = \min(4, 0.4T + 0.6L)$$

En general:

P sólo cuenta para la evaluación por curso.

T y L se pueden aprobar por separado en las convocatorias del curso.

Las calificaciones de T y L se guardan para las siguientes convocatorias si están aprobadas (≥ 5).

La presentación a T o L en cualquier convocatoria posterior implica que se renuncia a la calificación que hubiese guardada.

En cualquier caso, no se guardan calificaciones de un curso académico al siguiente.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Software engineering

Autores: Sommerville, Ian

Edición:

Publicación: Boston, MA : Pearson; 2016

ISBN: 9781292096131

Engineering software products an introduction to modern software engineering

Autores: Sommerville, Ian

Edición:

Publicación: Harlow : Pearson; 2021

ISBN: 1-292-37635-X



Bibliografía Específica

Scrum : un método ágil para sus proyectos

Autores: Subra, Jean-Paul; Vannieuwenhuyze, Aurélien

Edición:

Publicación: Cornellá de Llobregat, Barcelona : Ediciones Eni; 2018

ISBN: 9782409012921

Professional JavaScript for web developers

Autores: Frisbie, Matt

Edición:

Publicación: Indianapolis, Indiana : Wrox; 2020

ISBN: 1-119-36656-9

Building APIs with Node.js

Autores: Pereira, Caio Ribeiro.

Edición:

Publicación: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress; 2016

ISBN: 1-4842-2442-6

Practical UI Patterns for Design Systems Fast-Track Interaction Design for a Seamless User Experience

Autores: MacDonald, Diana.

Edición:

Publicación: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress; 2019

ISBN: 1-4842-4938-0

React Native

Autores: Paul, Akshat. author.; Nalwaya, Abhishek.

Edición:

Publicación: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress; 2019

ISBN: 1-4842-4454-0

Clean code : a handbook of agile software craftsmanship

Autores: Martin, Robert C; Feathers, Michael C

Edición:

Publicación: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall; 2009

ISBN: 9780132350884

Información Adicional

Enlaces permanentes de la bibliografía en fama:

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013291307604987

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013334123604987



https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013233297104987

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991012787309704987

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991011596929704987

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013233688604987

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013240768704987